

手描きスケッチからロボット形態のタスク適性を判定し修正指針を返す系

2 枚版・中間発表配布資料

1 はじめに

ロボットアームの設計では形（形態）と動かし方（制御）が相互に依存するため、「この形が良いか」は制御を仕上げてみるまで分からない。試作と検証のコストが高く、既存技術には2つの穴が残る。第一に、スケッチや3D生成メッシュには可動構造が入っていない。どこが関節でどこがリンクかは形状生成技術の射程外である。第二に、形が作れてもタスクに向くかは分からない。形状生成の評価は「作る」までで、動くロボットとして妥当かの評価は扱われない。結果として現状は「作ってから直す」しかなく、本研究はこの手順を反転させる。

本研究は、手描きスケッチから (i) シミュレーションモデルの生成、(ii) 形態のタスク適性の判定、(iii) 不適合時の修正指針の提示までを接続する系を構築する。主軸は系であり、**co-design (Stackelberg PPO)** はその中核部品にすぎない。中核に co-design を据えるのは、形態の補正がタスク性能を基準にしてのみ方向づけられ、タスク性能は形態が定まって初めて測れる、という分離不能性のためである。本稿では、この系の中核である**判定エンジンの妥当性**と**修正指針の実行可能性**を統制実験によって示す。

2 提案系

系は7つのモジュールからなる。M1: 画像整形（関節位置にマゼンタ球を描かせる規約を課す）、M2: 3D形状生成、M3: 色検出によるリンク分割と関節特定、M4: 形態パラメータ抽出、M5: シミュレーションモデル生成、M6: co-design による判定、M7: 三層形態診断。可動構造の欠落に対しては、点群からの学習ベース推定に頼らず**入力側に規約を課す**。構造抽出を確率的推定から閾値つき色検出という決定的処理に置き換えることで、検出失敗が明示的に検出可能になる（学習ベース推定の誤りは正常な出力と区別がつかない）。ただし決定的処理が頑健性を自動で保証するわけではない。生成AIが出力するマゼンタは指定値から最大86/チャンネルずれ、固定しきい値では検出に失敗する。系の頑健性は、この種の外部サービスの出力ブレをどこで吸収するかという設計で決まる。

系は4つの軸で評価する。入力からモデルが確実に作れるか、中核の判定エンジンは妥当か、返した助言は使えるか、系として何秒/何時間で回るか。が本稿の主題であり、山場は次の2点：**タスクごとに判定基準が変わるか (§3)**、**返した助言は本当に使えるのか (§5)**。

3 判定エンジンの妥当性 タスクごとに基準が変わるか

タスク識別。タスク以外の条件を揃え、3タスク（Pusher: 押す／Reach: 届く／Target-Pusher: 狙って止める）×各2シードで比較した。Pusherは肘ギア比が両シードとも探索上限400、Reachは肩ギア比が両シードとも探索下限20に収束し、Target-PusherはPusher寄りの高ギアに収束する。行動もタスクごとに分離し（Pusherは一撃で吹き飛ばす、Reachはサブミリ精度で静止、Target-Pusherは押して止める）、分離は個別パラメータではなく機能量（ギア比プロファイル・リーチ帯・行動類型）の水準で現れ、2シードを跨いで一致する。

順位の反転（本稿の山場1）。「結局『長い腕ほど良い』と言っているだけでは」という批判に答えるため、同じ3形態（総リーチ0.403/0.887/1.451 m）を2タスクにかけた。

形態（総リーチ）	Reach	Pusher
短腕 0.403 m	-396.92 (3 位)	-0.00 (3 位)
中間 0.887 m	-3.42 ~ -1.66 (1 位)	34.32 ~ 44.94 (2 位)
長腕 1.451 m	-12.48 ~ -10.27 (2 位)	96.18 ~ 99.37 (1 位)

中間と長腕の順位が入れ替わり、**両タスクとも2シードの範囲が重ならない**。Reachは目標距離への適合を要求するため余った長さは慣性と姿勢の自由度になり不利、Pusherは先端速度（角速度×リーチ）を要求するため長さがそのまま有利になる、という読みと整合する。判定器は形の絶対的な大きさではなく、**タスクの要求に照らして形を評価している**。

判別解像度の拡張。総リーチを 0.887 m に固定しリンク長の配分だけを反転させた 2 形態（根元重／先端重）は最大リーチが同一のため、幾何診断では原理的に区別できない。co-design は Reach で根元重を先端重より 2.4～3.5 倍高く評価し（-1.65～-1.81 対 -4.39～-5.75、範囲非重複）、**幾何の外側を co-design が埋めている**具体例となった。ただし Pusher で同じ比較をすると差は 1.03～1.49 倍に縮み、均等配分（34.32～44.94）と区別できなかった。**配分の効き方はタスクに依存する**。加えて、可動平面自体を向け直せる非平面 4 関節アームでも Reach/Pusher の識別は独立に再現し、先端リンクの太さが Reach で下限 0.030 m、Pusher で上限 0.100 m に分岐した（2 シードとも 4 本全て探索範囲の端）。ただし Pusher の到達スコアはシード間で 2.1 倍開く（124.36 対 263.14）ため、**識別の成立は主張するが到達性能の水準は主張しない**。

4 修正指針とその実行可能性（本稿の山場 2）

判定が返すスカラーだけでは設計者は次の一手を決められない。そこで幾何・収束設計・行動の三層診断を実装した。第 1 層は学習を実行せず約 1 秒で不適合を検出し、判定を覆すのに必要な拡大倍率を数値で返す。マトリクス 6 条件に対し総合判定は実測順位と 6/6 一致した。

閉ループで初めて見つけた 2 つの欠陥。不適合形態（総リーチ 0.403 m、目標 0.800 m）に第 1 層が返した倍率をそのまま適用し、生成 → 再判定まで一度通してみたところ、2 つの欠陥が露呈した。第一に、必要倍率 1.9846 が小数第 2 位への丸めで 1.98 に切り捨てられ、助言どおりに直しても 2 mm 足りずに再度却下された（切り上げに修正）。第二に、修正版の助言を検証する過程で、形態生成器がリンクの描画長のみを倍率倍し関節の取り付け位置を据え置いていたため、公称総リーチ 0.802 m に対し実効リーチが 0.5038 m（63%）しかないことが判明した（生成器を修正）。**いずれも既存形態に診断をかける検証では原理的に検出できず、助言を適用した形を実際に作って再入力するまで見えなかった**。判定が正しいことと、助言が使えることは別物である。

閉ループの実効性。是正後、不適合形態（平均残存距離 397 mm）に助言の下限倍率を適用しただけで残存距離は 0.33 mm/0.27 mm（2 シード）まで改善した。**助言に従えば、達成できなかった形が達成できる形になることを実証した**。

余裕を持たせる設計判断は実験に否定された。下限ちょうどでは腕を伸ばしきった特異姿勢でしか目標に触れられないため、当初は余裕 10% を推奨値とする設計にした。しかし余裕 0%・5.3%・10% の三点比較（各 2 シード、隣接条件も範囲非重複）で残存距離は 0.27～0.33 mm、1.19～1.41 mm、1.66～3.42 mm と**単調に悪化する**。制御コスト係数を 0 にしても差は残るため、この悪化は制御コストでは説明できない。一方 Pusher では下限（29.25）より余裕 10%（34.32）の方が良く、**必要な余裕はタスクに依存し、一律の推奨値には根拠がない**。反実仮想的な助言を返せるのは幾何の層のみであり、「届くが遅い」には原因を報告できても直し方は返せない、という限定も付す。

5 おわりに

系は数秒（モデル生成・幾何診断・三層診断）から十数時間（co-design 判定）まで二極化した費用で回り、幾何的に破綻した形は学習を待たずに数秒で棄却して直し方を返せる。手描き形態からタスク適性の判定と修正指針の提示までを接続する系を構築し、中核の判定エンジンが要求仕様（タスク条件で基準を変える判定器）を満たすこと、および返す指針が実際に機能することを示した。反実仮想的な助言を返す系は、出力の正しさとは別に、助言の値・助言に従った形態の生成・再入力のそれぞれを独立に検算する手順を持たなければならない。

限界: 各条件 1～2 シードであり統計的検定は行っていない。非平面形態の検証に用いたモデルはパイプラインの出力ではなく手作業で書き起こしたもの。シミュレーションのみで実機検証・sim-to-real はスコープ外。人手ゼロと言えるのは関節検出以降で、画像整形と 3D 生成は Web インタフェース経由の人手が残る。利用者実験は行っておらず、「専門知識がなくても使える」という主張はしていない。手描き線画を入力とする通し実行（E2E）は未実施であり、系の最後のギャップとして残っている。